

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

วิชา 392134 PHYSICS IV

วันที่ 16 มีนาคม 2555

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

ปีการศึกษา 2554

ชั้น Sec. 1-14

เวลา 10.00 – 12.00 น.

- คำสั่ง**
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 8 หน้า รวม 90 คะแนน
 6. กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/(A.m)}$, $k = 2 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$
 7. ให้ทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบตามที่เว้นไว้

ผู้ตรวจข้อสอบ	คะแนน
Instructor 1	
Instructor 2	
Instructor 3	
รวม	

1. จงทำเครื่องหมาย $\checkmark$ (ถูก) หน้าข้อที่ถูก และทำเครื่องหมาย $\times$ (ผิด) หน้าข้อที่ผิดพร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

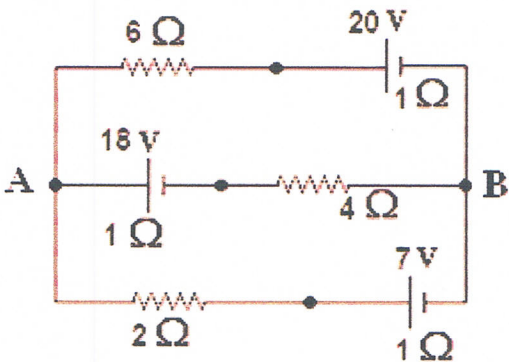
- _____ 1.1 ไฟฟ้ากระแส คือ การเคลื่อนที่ของประจุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
.....
- _____ 1.2 ทิศของกระแสไฟฟ้าคิดจากทิศที่อนุภาคไฟฟ้าลบเคลื่อนที่หรือทิศตรงกันข้ามกับทิศที่อนุภาคไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่
.....
- _____ 1.3 จากกฎของโอห์ม จะได้ว่า แรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความต้านทาน
.....
- _____ 1.4 สายไฟ 2 เส้นทำด้วยโลหะ 2 ชนิด เส้นแรกมีสภาพความต้านทานเป็น 3 เท่าของเส้นที่สอง ถ้าความยาวและความต้านทานเท่ากัน อัตราส่วนพื้นที่ภาคตัดขวางของเส้นที่หนึ่งต่อเส้นที่สองคือ 1:3
.....
- _____ 1.5 ความต้านทานของลวดตัวนำขึ้นอยู่กับ มวล ความยาว พื้นที่ภาคตัดขวาง และสภาพต้านทานไฟฟ้า
.....
- _____ 1.6 ผลรวมของกระแสที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของกระแสที่จ่ายให้กับวงจร
.....
- _____ 1.7 กฎของเคอร์ชอฟ กล่าวว่า ในวงจรปิดใด ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับศูนย์
.....
- _____ 1.8 ถ้าในวงจรประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้า 2 ตัวคือ E_1 และ E_2 โดยต่อขัดกัน ถ้า $E_1 > E_2$ กระแสไฟฟ้าของวงจรจะมีทิศเดียวกับ E_1
.....
- _____ 1.9 การหาความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดใดๆ ในวงจร หาได้จากสมการ $V = \sum IR + \sum E$
.....
- _____ 1.10 การวิเคราะห์วงจรซับซ้อน โดยการสมมติกระแสแบบลูป หาได้จากสมการ $\sum V = \sum E$
.....

3. จงหา

ก. ขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ผ่านเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์

ข. ความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับจุด B

(รวมกัน 10 คะแนน)



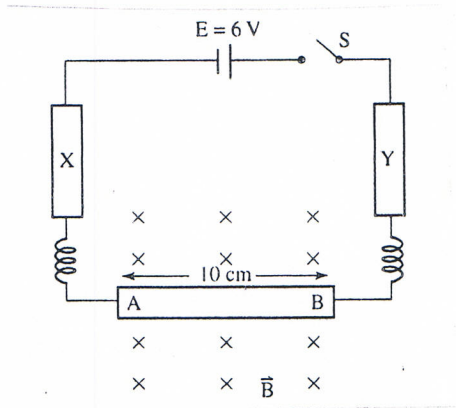
วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Online Education

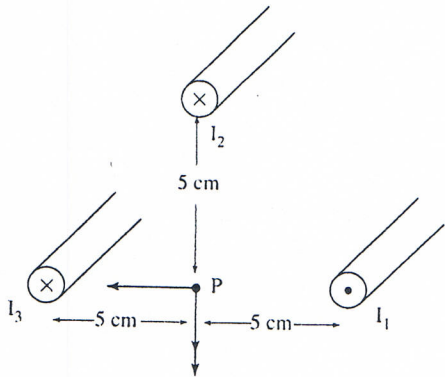
5. คอมพิวเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า 2 แอมป์ เมื่อใช้กับไฟฟ้าตามบ้าน จะใช้ได้นานกี่ชั่วโมงถึงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 4.4 ยูนิท (5 คะแนน)

[illegible]

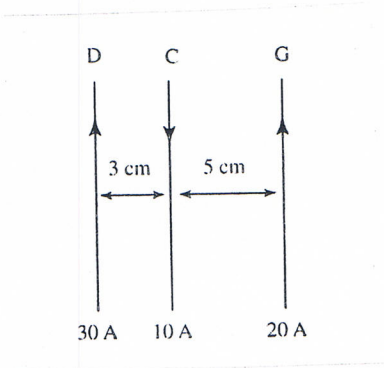
8. จากรูป เป็นวงจรไฟฟ้าที่ทดลองเรื่องแรงที่กระทำกับลวดตัวนำเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก โดย
ตังรีงโลหะ X, Y โลหะ AB ขว่นกับสปริงในสนามแม่เหล็กความเข้ม 0.5 เทสลา ถ้าสับสวิตช์ S วงจรปิด โลหะ
AB จะยืตออกจากเดิม 1 เซนติเมตร ถามว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลจากไหนไปไหน ทำให้เกิดแรงแม่เหล็กมีทิศทาง
อย่างไร คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่ากับเท่าไร และวงจรนี้มีความต้านทานรวมทั้งหมดเท่าไร เมื่อกำหนดให้
ค่าคงตัวสปริง = 50 นิวตันต่อเมตร (10 คะแนน)



9. เส้นลวด 3 เส้นยาวมาก ตั้งฉากกับระนาบของกระดาษ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน คือ I_1 , I_2 และ I_3 เท่ากับ 7.5, 7.5 และ 2.5 แอมแปร์ ตามลำดับ มีทิศทางดังรูป ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก B_1 , B_2 และ B_3 ตามลำดับที่จุด P จงบอกทิศทางของสนามแม่เหล็กทั้งสามและหาผลรวมของสนามแม่เหล็ก (10 คะแนน)



10. เส้นลวดตรงยาวมากขนานกันสามเส้นดังรูป จงหาแรงลัทธิ์และทิศทางที่กระทำต่อลวด C ในช่วงความยาว 25 เซนติเมตร (10 คะแนน)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผศ.สำรวย ภูบาล
อ.พินธุธิฐ กลิ่นขจร
อ.จิตาภา รัตนโรจน์พันธุ์
ผู้ออกข้อสอบ